

分类号

密 级

U D C

单位代码 10733

# 学 位 论 文

育肥猪饲料中添加红芪粉试验研究

Experimental study on the *Hedysarum polybotrys*  
*Hand.-Mazz.* as feed additive in fattening pig

胡 庆 平

导 师 魏彦明 教 授 (甘肃农业大学 兰州 730070)

申请学位级别 硕 士 专 业 名 称 兽医 (预防兽医)

论文提交日期 2003 年 9 月 论文答辩日期 2003 年 10 月

学位授予单位和日期 甘肃农业大学 2003 年 10 月

答辩委员会主席 胡永浩 教 授

评阅人 黄有德 教 授

杨致礼 教 授

胡庭俊 副研究员

二〇〇三年十月

目 录

中文摘要.....1

英文摘要.....2

引言.....3

1 时间.....4

2 材料和方法.....4

2.1 实验猪的选择和分组.....4

2.2 红芪粉添加剂制备.....4

2.3 育肥猪基础日粮配方及营养水平.....4

2.4 试验方法.....5

3 试验结果.....5

3.1 增重效果.....5

3.2 经济效益分析.....6

4 小结.....7

5 讨论.....8

参考文献.....9

文献综述.....10

# 育肥猪饲料中添加红芪粉试验研究

## 摘 要

红芪富含多种营养物质，具有药用和营养双重作用。用红芪作为肥育猪饲料添加剂，进行小型试验和推广试验，小型试验选约克夏和荣昌猪杂交一代 16 头分 A、B 两组，每组 8 头，A 组为试验组、B 组为对照组；推广试验选择长白和约克夏杂交一代 24 头作为试验猪，随机分为 3 组，每组 8 头，I 组、II 组为试验组，III 组为对照组。对照组饲喂基础日粮，试验组添加 1% 红芪粉。试验表明，试验组日增重均高于对照组 ( $P < 0.05$ )，说明红芪作为饲料添加剂，能明显提高生长猪的平均日增重和饲料利用率。

关键词：红芪 育肥猪 饲料添加剂

## Experimental study on the *Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz. as feed additive in fattening pig

### Abstract

*Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz. has the double role with medicine and nutrition containing various nutrition ingredient. Use *Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz. as fattening pig feed additive to carry out small-sized experiment and popularization test. Small-sized experiment choose 16 of  $F_1$ (YORKSHIRE ♂ × RONGCHANG ♀) to separate A and B, each group of 8, A is test group and B is control group; popularized test choose 24 of  $F_1$ (CHANGBAI ♂ × YORKSHIER ♀) as test group. It is random to divided into 3 group, each group of 8, I and II are test group, III is control group. Control group feed basic ration, test group add 1% *Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz. powder. Experiment shows that daily weight gain of test group is higher than control group ( $P < 0.05$ ). It is showed that *Hedysarum polybotrys* can raise average daily weight gain of growth pig and utilization rate of feedstuff.

Key Words: *Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz. fattening pig feed additive

## 引 言

传统的饲料中，长期、广泛地大量使用抗生素、化学类药物和激素类物质作为添加剂而出现的动物微生物生态平衡失调，耐药性和 R 因子转移，在动物及畜产品中残留，引起免疫功能下降，以及 DNA 结构发生突变等种种弊端，已引起广大研究者和生产者的高度重视。而中草药添加剂具有多种营养成分和生物活性物质，兼有营养和药用双重作用，且毒副作用小，再加上我国中草药资源丰富，所以得到越来越广泛的应用。而黄芪因其富含多种营养物质和有抗病、增强免疫力的作用，成为中草药饲料添加剂的一种常用药物。

黄芪（RADIX ASTRAGALI），是我国著名的常用滋补中药材，已有 2000 多年的应用历史，疗效显著，在国内外享有盛誉。《神农本草经》将其列为上品。黄芪味甘、性温，富含胆碱、甜菜碱、多糖等生物活性物质和多种氨基酸、蔗糖、葡萄糖醛酸、微量元素等营养物质，具有补气升阳、固表止汗、托毒生肌、利水退肿等功效，且对痢疾杆菌、炭疽杆菌、溶血性链球菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌等有抑制作用，是一种常用的中药材。甘肃武都县所产为多序岩黄芪（*Hedysarum polybotrys* Hand.-Mazz），商品名称为红芪，具有花斑、岩红、粉质充足等特点，是全国独特品种，当地群众称其为棉芪，根形似鞭，又叫马鞭根。在黄芪的家族中，它质优效显于膜荚黄芪、内蒙黄芪、金翼黄芪等，是武都县所产地道的优良品种，尤其该县米仓山一带所产红芪以其药效显著、品质卓越闻名海内外，被特称为“米芪”。目前，全县现种植面积 2000 公顷，年产量达 4000 吨。据统计当地年产红芪中，约有近 1/10（约 400 吨）的小药及加工后的剩

余品一直没有很好的利用途径，价格低廉，资源处于浪费状况。

中草药作为饲料添加剂，在我国古农医书上早有记载，但直到 20 世纪 80 年代后，才开始应用现代化实验手段进行深入研究。随着饲料工业的兴起和蓬勃发展，中草药饲料添加剂具有毒副作用小，不易在肉、蛋、奶等畜禽产品中产生有害残留等优点，中草药作为饲料添加剂的开发和应用日益受到国内外相关行业和专家的重视。为此，本文进行了添加红芪粉饲喂肥育猪的试验研究，现报告如下：

## 1、时间和地点

本试验于2002年3月19日至2002年12月8日在武都县东江猪场和武都县大华猪场进行。

## 2 材料和方法

### 2.1 实验猪的选择和分组

2002年3月19日至7月15日在武都县东江猪场进行小型试验。选择东江猪场约克夏和荣昌猪杂交一代16头作为试验猪，随机分为2组，每组8头，A组为试验组、B组为对照组。

2002年10月5日至12月28日在武都县大华猪场进行推广试验。选择长白和约克夏杂交一代24头作为试验猪，随机分为3组，每组8头，I 组、II 组为试验组，III组为对照组。

### 2.2 红芪粉添加剂制备

采用武都县生产的等外红芪和红芪下脚料，切片晾干后加工粉碎备用。

### 2.3 育肥猪基础日粮配方及营养水平

预饲期、试验期采用同一饲料配方。小型试验采用饲料配方 I

(%)：玉米58、豆饼6、菜籽饼11、麦麸20、草粉2、骨粉1.5、石粉1、食盐0.3；营养水平：消化能13.1MJ/kg、粗蛋白质15.4%、钙0.89%、磷0.55%。

推广试验采用饲料配方Ⅱ (%)：玉米56、小麦9、豆饼14、草籽饼6、麦麸14、石粉0.8、食盐0.2；营养水平：消化能13.64MJ/Kg、粗蛋白16%，钙0.4%、磷0.4%。

2.4 试验方法

小型试验采用Ⅰ号饲料配方，预饲期为7天，A、B组均喂基础日粮；试验期110天，A组在基础日粮中添加1%红芪粉作为处理，B组只喂基础日粮；试验猪由专人饲养管理，A、B组在同一猪舍内，日给料3次，湿拌料生喂，喂量不限，自由饮水；试验开始及结束时清晨各空腹称重1次。

推广试验采用Ⅱ号饲料配方，试验方法同小型试验。

3、试验结果

3.1 增重效果

3.1.1小型试验 见表1，从表1可看出，A组日增重较B组日增重净增63.6克，提高了10.5%；对育肥猪日增重作差异显著性检验： $t=3.8$ ， $df=14$ ，查t值表 $t_{0.01}=2.26$ ， $t>t_{0.01}$ ， $p<0.01$ ，说明在饲料配方Ⅰ的基础上添加1%的红芪粉对育肥猪日增重具有极显著的提高作用。

表1 个体平均增重情况统计表 单位：kg、g

| 组别 | 平均初始重Kg | 平均终重Kg | 头均增重Kg | 日增重g  |
|----|---------|--------|--------|-------|
| A  | 20.4    | 86.9   | 66.5   | 604.5 |
| B  | 21      | 80.5   | 59.5   | 540.9 |

3.1.2 推广试验



表2            推广试验增重效果表                            单位：kg、g

| 组别  | 平均初始重kg | 平均终重kg | 头均增重kg | 日增重g  |
|-----|---------|--------|--------|-------|
| I   | 23.8    | 88.7   | 64.9   | 764.1 |
| II  | 23.29   | 88.5   | 65.21  | 767.2 |
| III | 23.35   | 86.81  | 63.46  | 746.6 |

以表2数据进行生物统计处理，可以计算出：对 I 组日增重和III组日增重作t检验， $t=2.26$ ,  $df=14$ , 查表  $t_{0.05}=2.15$ ,  $t_{0.01}=2.98$ ,  $t_{0.05} < t < t_{0.01}$ , 差异显著 ( $p<0.05$ )；以 II 组与对照组作日增重差异显著性检验： $t=2.87$ ,  $t_{0.05} < t < t_{0.01}$ , 差异显著 ( $p<0.05$ )；I 组、II 组与对照组检验结果相同，说明添加红芪粉能显著提高肥育猪日增重。

3.2    经济效益分析

从表3可以看出，在人工、水电、医药等其他成本相同的情况下，小型试验试验组头均毛利润138.5元，对照组112.6元，试验组比对照

表3            经济效益分析表                            单位：kg、元

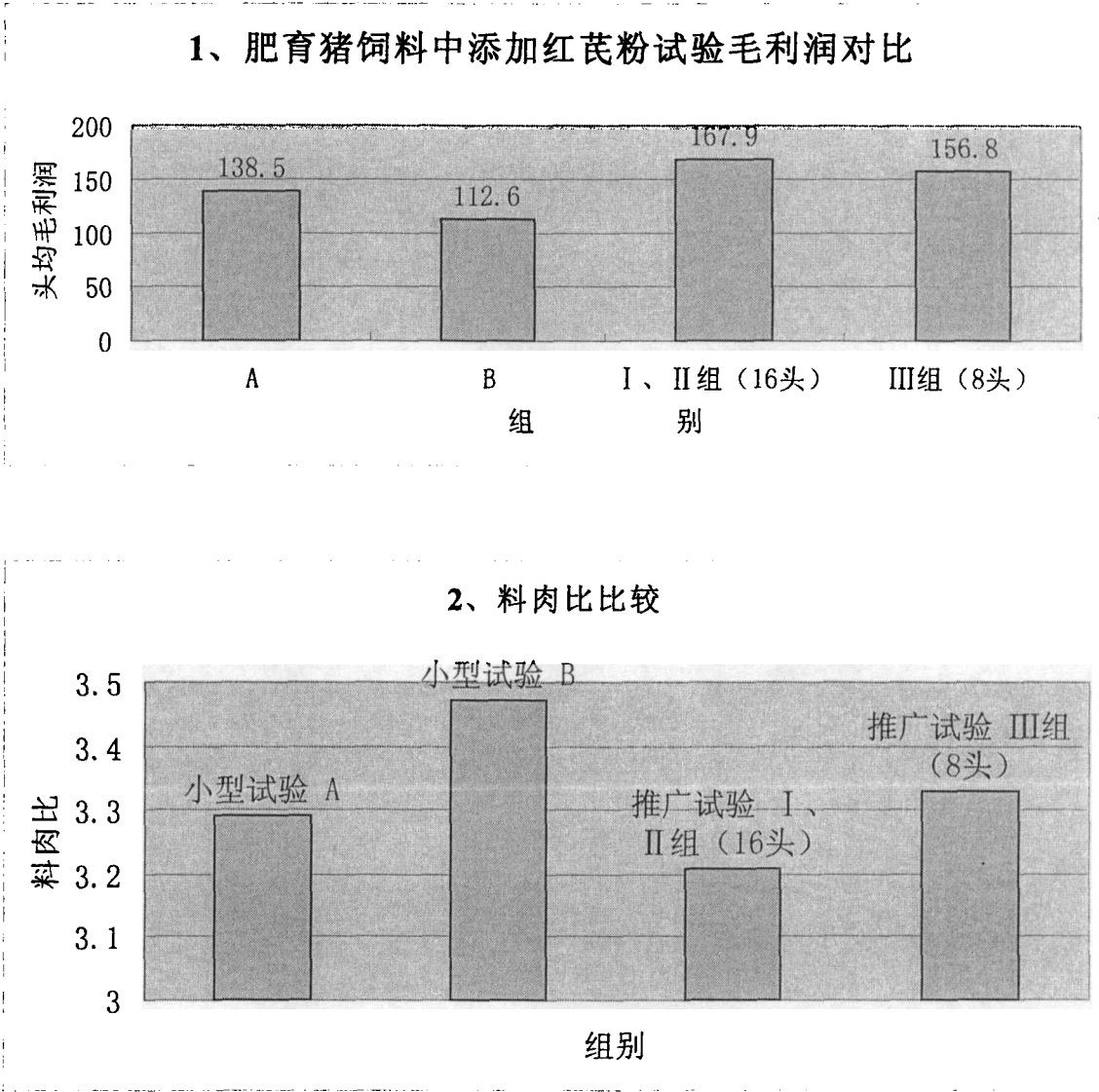
| 试验类别 | 组别             | 收入        |            | 支出       |           |          |           |            | 毛利润       |           | 料肉比  |
|------|----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
|      |                | 总增重<br>kg | 总收入<br>(元) | 耗料<br>kg | 支出<br>(元) | 红芪       |           | 总支出<br>(元) | 总计<br>(元) | 头均<br>(元) |      |
|      |                |           |            |          |           | 用量<br>kg | 支出<br>(元) |            |           |           |      |
| 小型试验 | A              | 532       | 3405       | 1750     | 2288      | 18       | 9         | 2297       | 1108      | 138.5     | 3.29 |
|      | B              | 476       | 3046       | 1650     | 2145      |          |           | 2145       | 901       | 112.6     | 3.47 |
| 推广试验 | I、II组<br>(16头) | 1040.9    | 6667       | 3341     | 3942      | 66       | 33        | 3975       | 2687      | 167.9     | 3.21 |
|      | III组(8头)       | 507.7     | 3249       | 1691     | 1995      |          |           | 1995       | 1254      | 156.8     | 3.33 |

组经济效益提高18.7%；试验组料肉比为3.29，对照组为3.47，每增



重1Kg活重，试验组比对照组少耗料0.18Kg。

推广试验两组试验头均毛利润167.9元，对照组156.8元，试验组比对照组经济效益提高7.1%；试验组料肉比3.21，对照组3.33，每增重1Kg活重，试验组比对照组少耗料0.12Kg（见图1、2）。



3.3 小型试验和推广试验在试验期内均未出现发病、死亡等情况；推广试验结束时，临床观察发现，I、II组试验猪只较对照组猪只皮肤红润，被毛光亮、平顺。

4、小结

试验结果表明，不论小型试验还是推广试验，红芪粉作为育肥猪饲料添加剂，能显著促进肥育猪生长，并可提高饲料报酬，从而提高了肉猪饲养的经济效益，同时可在一定程度上降低育肥猪饲养过程的发病率和死亡率。

## 5、讨论

5.1 在以前有关红芪（黄芪）用作饲料添加剂的报道中，红芪（黄芪）多是作为复方添加剂的组分，少有见到红芪作为单味添加剂的报到。通过本次试验证实，红芪单独作为饲料添加剂，也能明显提高生长猪的平均日增重和饲料利用率，这可能与红芪的化学成分密切相关，已经知道，红芪的主要化学成分是甙类、多糖类、黄酮类、氨基酸和微量元素，此外还有叶酸、胆碱、甜菜碱等，其中氨基酸、胆碱、微量元素等成分，对于提高蛋白质代谢和新陈代谢有重要作用，这可能是红芪试验组增重多、生长快的主要原因。而对于红芪作为饲料添加剂的其它功效，由于实验条件所限，本次试验没有涉及，有待于以后进一步研究。

5.2 本次试验因试验条件限制，只设置了添加1%红芪粉1个处理，也未进行红芪粉作为育肥猪饲料添加剂对生长猪生理生化指标及肉品质的影响等方面的研究。因此，本试验尚不能说明红芪粉作为育肥猪饲料添加剂的最佳剂量及对生理生化功能的影响等，故红芪粉作为饲料添加剂的作用机理、最适添加量及其对生理生化机能的影响等有待进一步试验。

### 参考文献:

- 1、魏彦明. 中草药饲料添加专题. 2002 (内部资料)
- 2、北京大学主编. 中兽医学[M]. 北京. 农业出版社1981
- 3、王无怠等. 养猪手册[M]. 兰州. 兰州大学出版社. 1989
- 4、邱处武. 饲料添加剂的配制及应用[M]. 北京. 金盾出版社. 2001. 6
- 5、谢麟, 长青. 饲用中草药的应用及发展的技术方面[J], 四川畜牧兽医  
2002. 29 (8): 34—35
- 6、曹国文. 中草药在近代养猪业中的应用与研究[J]. 四川畜牧兽医 2001. (11):  
31—32
- 7、陈寒青等. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业 2002. (10): 18  
—23
- 8、杨隽等. 中草药饲料添加剂对畜牧业生产的影响[J]. 饲料研究  
2002. (11): 13-15
- 9、杨元青, 钱敏, 袁书林. 中草药饲料添加剂在养猪业中的应用[J]. 动  
物科学与动物医学. 2002. 19. (9): 47—49

# 文献综述

## 中草药饲料添加剂的研究与应用进展

传统的饲料中，长期、广泛地大量使用抗生素、化学合成药物和激素类物质作为添加剂，但这些物质的长期使用，引起病原微生物产生抗药性、畜产品药物残留和环境污染等问题，严重威胁人类健康，已引起广大研究者和生产者的高度重视。为此，近年来在致力寻求高效无公害的天然药物作为添加剂方面作了大量的试验研究，并取得了可喜的成效。而中草药饲料添加剂因其具有多种营养成分和生物活性物质，兼有营养和药用双重作用，且毒副作用小、无残留、无耐药性的独特优势愈来愈被我国畜牧工作者所重视。中草药与抗生素及其它替代品相比，具有明显优势。抗生素等不仅种类和成分单一、缺乏系统理论指导，而且自身还存在着一些难以克服的缺点，长期使用抗生素会造成畜禽机体的免疫力下降、引起畜禽内源性感染，并且会在畜产品 and 环境中造成残留。而使用中草药饲料添加剂，不仅可以获得良好的防病治病和促生长效果，而且很好的解决了抗药性和药物残留问题，再加上我国资源丰富，应用前景十分广阔。本文就中草药饲料添加剂的研究进展作一概述。

### 1. 中草药添加剂应用效果

据研究表明，中草药中含有多种营养成分和生物活性物质，应用于饲料添加剂中，具有安神镇静，健胃促消化，理气活血，养精补益，改善机体物质代谢，促进动物生长发育，提高免疫功能，驱虫保健和防病的良好药理效果。

#### 1.1 增强畜禽的免疫功能，提高其抗病力

中草药的滋补强壮类药物和部分祛邪类药物，具有对低下免疫反应促进作用，能提高机体免疫系统功能，增强免疫力，通过对动物机体的整体调节，使之向有利于健康发展，达到阴阳平衡等效果。且天然植物中富含生物活性物质，可以调节机体内部抗疾病的能力，提高畜禽非特异性免疫功能，从整体上强化机体的防病能力。如有增强免疫作用的中草药有黄芪、高陆、刺五加、淫羊藿、穿心莲、茯苓等。

## 1.2 中草药添加剂的抑菌驱虫抗病毒作用

天然中草药防治病症的机理是“扶正祛邪”或“祛邪扶正”。“正”指正气，即保证健康的正常功能和消除致病因素的抗病能力；“邪”，指邪气，即一切影响健康引起生理功能紊乱和致病因子（含化学、物理及生物因子）。因而，天然中草药防病和保健的机理是调动机体一切有利因素，提高免疫功能和防御机能，祛除病邪，康复机体。天然中草药在抗微生物的作用方面同样是这个作用机理。不仅如此，对中草药添加剂的功能不能孤立地看其杀菌抑菌功能，还应考虑其对动物体内有益微生物的调节作用。起抗菌作用的中草药有很多，如板蓝根、黄连、黄柏、紫花地丁、鱼腥草、穿心莲等：作为驱虫剂的有槟榔、大蒜、苦参等。

## 1.3 中草药添加剂对营养物质的代谢调节和促生长作用

### 1.3.1 整体调节和激发调动机体内在的积极因素

天然物中草药，均为有机复合物，含有丰富的生物活性物质，其作用不仅有直接作用，而且多有间接作用和整体调节等作用。如黄芪含有微量元素达14种；山楂含有70多种成分，还有未知因子和活性物质。这些成分除单个成分起应有的作用外，还有它们间的复合作用，这也是化学

合成药物无法比拟的。因此，天然物中草药每一个复合体，其结合成分在作用机制上是以整体调节为主，突出对动物机体的相应作用，调节平衡。

1.3.2 对营养物质的代谢调节作用。中草药添加剂能刺激畜禽生长，改善畜禽生长性能，特别是能有效兴奋胃肠道和促进消化腺酶的分泌；中草药饲料添加剂能促进血红蛋白，血清蛋白的合成，即可抗贫血和改善蛋白代谢的作用，提高营养物质的利用效率，还可提高血清胆固醇的含量，对机体的再生能力，促进新陈代谢有很好的作用；中草药添加剂还含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素等营养物质，利于补充饲料中氨基酸、矿物质和维生素的不足，平衡和完善畜禽日粮，提高饲料利用效率，从而达到发挥畜禽生产潜能，提高畜禽生长性能，节约和降低成本的目的(葛长荣等1998,田允波等1999)。

如陈皮对消化道有缓和的刺激作用，有利于胃肠积气的排出，同时又可使胃液分泌增加而助消化；乌药水煎剂可增进胃肠蠕动，促进气体的排出；枳实能增加胃肠蠕动，有利于粪便和气体的排出；麦芽、谷芽含淀粉酶、糖转化酶和蛋白质分解酶，可促进动物消化。此外，许多含有挥发油的中草药，如厚朴、木香、丁香等，具有局部刺激作用，内服可促进胃肠蠕动，逼出大肠内的气体，发挥其健胃助消化作用。因此，中草药作为一种既具有营养作用和抗病作用的饲料添加剂，对畜禽的生长有明显的促进作用。

#### 1.4 中草药添加剂的抗应激功能。

中草药因其具有清热解毒的作用，因此在家禽的抗热应激方面的作用也很突出。在抗应激中草药添加剂的研究中，可供利用的中

草药几乎囊括了应激综合症所含的方方面面，其中可供选择的中草药种类远远超过了化学添加剂。它们主要包括以下方面：①清热类：包括清热降火药，如石膏、荷叶；清热燥湿药，如黄芩；清热解毒药，如板蓝根、蒲公英、穿心莲等；清热凉血药，如生地、白头翁等；②抗惊厥类：钩藤、菖蒲、僵蚕等；③镇静催眠类：延胡索、朱砂等；④调节代谢类：海藻、党参、五味子、麦冬等；⑤调整中枢神经功能类：刺五加、五味子、人参等；⑥适应原样物质类：如黄芪、三七、刺五加、蜂蜜等；⑦增强免疫功能类：如黄芪、党参、大枣、淫羊藿、补骨脂、白花蛇舌草等；⑧激素样作用类：这是一类对动物机体有激素相似调节作用的非激素药物，如人参、黄芪、刺五加、甘草、猪苓、生地等；⑨开胃消食类：如山楂、麦芽等。袁福汉等（1993）以藿香、板蓝根、苍术等组成中草药饲料添加剂，发挥其消暑去热、健脾化湿的功能，提高高温季节产蛋鸡的抗应激能力，据报道，蛋鸡的产蛋率可提高9.37-11.29%，饲料报酬改善5.45-13.2%。

### 1.5 提高畜产品品质

中草药多为天然植物资源，许多中草药中含有植物色素，并且有些中草药色素含量极为丰富，这为改善产品（肉、蛋）色泽提供了可能，如王自良（1998）报道，用主要成分为沙棘果渣的中草药饲料添加剂饲喂蛋鸡，结果发现两个试验组的蛋黄指数分别提高3.1级和1.7级。陆刚等（1996）以炒小茴香和茯苓为主的中草药组成肉鸡风味型中草药饲料添加剂“香苓粉”，它的应用可以明显改善白羽鸡的风味特征，经定性定量分析证实，提高了鸡肉中的26种风味成分，并认为肉鸡风味的改善与中草药饲料添加剂配方中的



小茴香、肉桂、陈皮含有挥发性成分有关。

## 2 中草药添加剂的作用机理

迄今，对中草药用作饲料添加剂的作用机理尚不清楚，目前多是沿用传统的中医学理论来解释。但众多学者认为，中草药本身所含有多种营养成分和生物活性物质，如蛋白质、维生素、矿物质、酶、免疫增强因子和杀虫、杀菌（毒）素等，参与动物消化吸收、物质代谢、免疫调节和防病治病是肯定的，其促生长作用一般认为是与中草药可提高机体免疫力密切相关，其防治疾病的作用主要是通过调整阴阳和扶正祛邪，调动和激发机体内抗病因素，提高器官组织功能，增强抗御病菌侵害的能力，同时有些中草药就具有抗病能力。

### 2.1 中草药的免疫增强作用

中草药中的主要有效活性万分一多糖、甙类、生物碱、挥发油类、蒽类和有机酸类等，它们起着调节动物机体免疫功能的作用。

#### 2.1.1 多糖

多糖是中草药的主要免疫活性物质，从中草药中提取分离的多糖种类繁多，如枸杞多糖、黄芪和红芪多糖、猪苓多糖、刺五加多糖、淫羊藿多糖和甘草多糖等，它们都具有免疫刺激作用。如枸杞多糖是枸杞子有效活性万分，具有提高和增强免疫系统中T、B淋巴细胞的功能。黄芪多糖能增加小鼠腹腔巨噬细胞数量，增强巨噬细胞吞噬功能，并能完全纠正泼尼松龙对巨噬细胞的数量和功能减低作用。黄芪多糖还能促进体内淋巴细胞转化，提高白细胞渗出干扰素的能力，提高免疫球蛋白的会计师，抑制病毒的繁殖。

#### 2.1.2 甙类

黄芪皂甙和人参皂甙均能增强网状内皮系统的吞噬功能，促进抗体生成，加快抗原反应和淋巴细胞转化。目前研究最多的是人参皂甙。人参皂甙是人参的主要活性成分，具有显著增强动物机体免疫功能的作用，这不对于正常动物，对于免疫功能低下的动物亦是如此。人参皂甙对小鼠网状内皮系统的吞噬功能具有促进作用，可增加小鼠血清特异性抗浓度，还可促进淋巴细胞分化成熟，促进淋巴细胞分裂源刺激的淋转反应。人参皂甙还能促进大鼠脾脏的免疫功能。

### 2.1.3 生物碱

生物碱能增强体液和细胞免疫功能，刺激巨噬细胞吞噬功能。如小檗碱有明显提高网状内皮系统的吞噬功能，小檗胺能激活淋巴结和增加淋巴细胞数。

### 2.1.4 挥发油类

凡具有香味的中草药一般都含有挥发油，如大蒜、薄荷、当归、桂皮等。这类物质化学万分复杂，主要是硫化物、萜类及芳香族化合物。挥发油具有多种药理功能，目前在免疫方面研究最多的是大蒜中挥发油一大蒜至少的免疫机理。大蒜素是具有生物活性的亚砷和砷类化合物万分的总称，其主要成分有5种，分别是二烯丙基二硫醚、二烯丙基三硫醚、二烯丙基硫代亚磺酸酯、甲基烯丙基三硫醚和甲基乙烯丙基三硫醚。大蒜素能明显提高淋巴细胞转化率和T淋巴细胞酸性 $\alpha$ -醋酸萘酯阳性率的作用，使中枢淋巴细胞器官和外周淋巴器官增殖，增强细胞免疫功能。大蒜素还能激活单核细胞的分泌水平，促使溶菌酶大量释放，溶菌酶能水解细菌细胞壁中的粘多肽，致使病菌细胞破裂死亡，增强非特异性免疫功能。大蒜素

还能显著提高小鼠脾脏抗体形成细胞数量，一方面，抗体可与病原体结合，干扰病原体某些重要的酶或阻断某些代谢途径，达到抑制病原体致病作用；加一方面，抗体与外毒素特异结合，封闭外毒素生物活性部位，阻断其对易感细胞的吸附，使其不产生毒性作用，增强体液免疫功能。

### 2.1.5 蒽类

蒽类物质包括蒽醌及其衍生物。中草药大黄、何首乌、虎杖等富含蒽类物质。蒽类物质与免疫功能密切相关。如大黄蒽类物可促进淋巴细胞内钙离子释放，也可促进淋巴细胞外钙离子内流，大黄素对钙离子的作用呈剂量依赖性，因而大黄素对免疫功能有双向调节作用。大黄素可增强幼龄免疫力低下动物和免疫力缺陷动物的免疫功能。

### 2.1.6 有机酸类

有机酸（不包括氨基酸）广泛分布于中草药中，以游离形式存在的并不多，大多数有机酸以钾、钠、钙等金属离子或生物碱结合成盐的形式存在，近年来发现许多有机酸具有生物活性，其中与机体免疫功能密切相关的有机酸是甘草中甘草酸，因甘草酸是甘草甜味的主要成分，所以亦称为甘草甜素。甘草酸具有显著增强动物机体免疫力的功能。体内外试验表明，甘草酸能使抗体产生显著增加，静脉注射甘草酸可显著提高小鼠体内抗体水平，显著提高碳粒廓指数，说明甘草酸能增加网状内皮系统的活性，提高非特异性免疫功能。

## 2.2 中草药的抗菌作用

清热解毒类中草药抗病原微生物效果尤为显著，在抑制病原微

生物的同时，还能激发动物有机体抗感染的免疫力，增强细胞和肝脏网状内皮系统的吞噬功能，促进抗体形成，抑制对抗体产生破坏性的免疫反应，使炎症部位毛细血管的通透性改善，抑制其渗出和限制炎症的发展，有镇痛、解痛和修补被损组织，加强垂体、肾上腺皮质活动的功能，增强机体的抗应激能力。有些中草药可直接作用于病原菌体，影响或破坏其生长、繁殖和代谢，从而杀灭细菌。根据现有的研究资料表明，中草药的抗菌作用从以下两方面完成。

### 2.2.1 增强机体器官组织抗菌能力

党参、鸡血藤、阿胶、何首乌、蟾酥等有刺激血细胞生成、生长的作用而抗菌；何首乌含有卵磷脂，卵磷脂是神经、脑髓、红细胞的原材料，可增加抗菌能力；枸杞等因有刺激造血功能而抗菌。此外，丹参、桔梗、当归、大蒜、金银花、穿心莲等，可使吞噬细胞消化、溶解细菌，达到直接杀菌作用，桔梗、蟾酥等有提高溶菌酶活性作用，黄芪、丹参等有刺激干扰素生成作用，防止细菌侵入正常细胞内进行复制。

### 2.2.2 作用于细菌的结构和代谢

黄柏等能抑制细菌呼吸和抑制细菌RNA的合成而抗菌，金银花可直接作用于细菌的细胞壁，抑制细菌细胞壁的合成；大蒜等能使细菌失去半胱氨酸，使细菌不能进行生物氧化作用，同时还可使细菌巯基失活，抑制与细胞生长繁殖有关的巯基，达到抗菌作用。

## 3. 中草药饲料添加剂的特点

### 3.1 资源丰富

我国中草药资源丰富，据全国最近中草药资源普查证明，我国现有中草药材13265种（据中国中医研究院《电脑检索全国中草药

数据库》最新统计数字), 其中可作畜禽饲料添加剂的中草药达200多种, 大都是经过几千年的祖国医学证实对人畜健康有益的天然植物。其所含的天然成分能起到防疫治病、促生长发育的功效。长期使用不易在肉、蛋、奶等畜产品中产生有害药物残留, 不产生抗药性, 毒副作用甚微, 是真正的“绿色”饲料添加剂。而抗生素及化学合成类药物添加剂的生产工艺相对复杂, 有些药物生产成本很高, 并可能带来三废污染, 随着药物残留的不断累积, 疗效也逐渐下降, 甚至失去疗效。

### 3.2 天然性

中草药本身就是天然物质, 它取自动物、植物、矿物及其产品, 并保持了各种成分结构的自然状态和生物活性。这些物质本就是地球生物机体的组成和维护动态平衡不可缺少的物质。同时, 它们又是经过人和动物体的长期实践筛选保留下来的对人和动物体有益无害和最易被接受的外源性精华物质。此外, 这些物质在用于机体之前, 又经过中国创立的自然炮制法(水、火等), 去其无益于机体的因子, 而保持纯净的天然性。

### 3.3 多能性

随着饲料添加剂的发展和经验的积累, 一致认为“多能性”是饲料添加剂的发展方面。中草药饲料添加剂的多能性, 产生于其本身的多成分和合理组合。中草药多为复杂的有机物, 其组成成分均有数种、数十种, 甚至上百种之多。多成分的物质, 按现代“构效关系”理论, 一种成分可产生一种作用来说, 中草药的多能性就显而易见了。再者, 中草药除含有有机体所需的营养成分外, 作为饲料添加剂时, 是按照中国传统理论进行组合, 使物质作用相协同,

并使之产生全方位的协调作用和对机体有利因子的整体调动作用，最终达到提高动物生产的效果，这是化学合成物所不可比拟的。中草药的多能性主要有：营养作用、增强免疫作用、激素样作用、维生素样作用、抗应激和“适应原”样作用、双向调节作用、抗微生物作用和复合作用等方面。

### 3.4 毒副作用小，无抗药性

中草药所含成分为生物有机物，经长期实践筛选保留下来的对人和动物有益无害的天然物，即使用于防治疾病的有毒中草药，也经过自然炮制方法（水、火等）和科学的配伍（相须、相使、相畏、相杀等和君臣佐使的配伍原则）而使毒性减弱或消除。不仅如此，若与化学合成药相配伍使用，可消除后者的毒副作用，具有保肝解毒作用等，与化学合成药或抗生素比较，中草药还有比较少产生细菌耐药性，不易产生有害的蓄积、残留和“三致”作用的特点

## 4 畜禽常用的中草药饲料添加剂

4.1 清热解毒、抗菌消炎药 常用的药物有黄柏、马齿苋、黄芩、牡丹皮、茵陈、穿心莲、苦参、金银花、连翘、板蓝根、鱼腥草、青蒿、紫苏、柴胡等。此类药物有清热解毒、抗菌消炎的功效，能增强畜禽对疾病的抵抗力。

4.2 解药 常用的药物有白芷、菊花、桑叶、葛根、荆芥等。

4.3 补益药 常用的药物有何首乌、黄芪、山药、当归、淫羊藿、杜仲、五味子、芦巴子、甘草、白术、党参等。此类药物可针对畜禽瘦弱体虚或久病初愈的生理特点补虚扶正、调节阴阳，以提高畜禽对疾病的抵抗力。

4.4 健脾理气药 常用的药物有山楂、神曲、麦芽、陈皮、青皮、

枳实、枳壳、乌药等。此类药物具芳香气味，有消食健胃的功效。

4.5 杀虫药 常用的药物有松针粉、贯众、常山、南瓜子、槟榔等。此类药物可以驱除畜禽体内的寄生虫，有促进生长的功效。

4.6 化痰止咳药 常用的药物有百部、桑白皮、昆布、桔梗等。

4.7 安神药 常用的药物有酸枣仁、柏子仁、远志、松针、五味子等。此类药物有养心安神的功效，能催肥长膘、提高饲料的利用率。

4.8 祛寒药 常用的药物有艾叶、肉桂、茴香、附子等。

4.9 收敛止血药 常用的药物有仙鹤草、地榆、乌梅子等。

4.10 行血药 常用的药物有红花、牛膝、益母草、鸡血藤、川芎等。此类药物能促进血液循环、增强肠胃功能，可以促进畜禽对饲料的消化吸收利用。

4.11祛风湿及化湿药 常用的药物有蚕砂、藿香、苍术等。

## 5 中草药饲料添加剂的生产工艺

随着对中草药的药理作用、作用机理等基础研究的不断深入和发展，逐步改变了大多数研究、生产、应用者传统的药物筛组配，直接粉碎混合，添加饲喂的工艺方法。以定向浸提技术、浓缩技术、载体微粉碎技术，把中草药中的有效成分最大限度的浸提出来制成浸膏，再经过载体微粉碎至80目以上，经配料混合、包装，生产出各种规格、多种浓度比的产品。可克服传统经典配方工艺产品的添加量大、药效慢、吸收利用率低的不足。其工艺流程为：中草药材→筛选→定向浸提→脂提物→水提物、醇提物、醚提物→喷雾干燥打包（纯品）→载体→微粉碎→混合→气流干燥→包装→产品。

## 6 存在的问题

中草药饲料添加剂的研究和开发虽已取得了一定进展，且在一

定范围内对提高畜禽生产性能和疾病等方面取得了较好效果，但还存在许多问题亟待解决。

### 6.1 剂量偏大、组方复杂

目前投放市场的中草药饲料添加剂大部分为粉剂或散剂，其生产工艺落后，生产设备简陋，加工粗糙简单，品种单一，使用剂量普遍较大，通常都在1%-2%，有的竟高达5%（如松针粉），这不仅增加了产品成本，浪费药物，而且也影响了饲料的营养配比，同时有可能影响动物对饲料的适口性。在所见报到中，大多是大组方中草药，有时多达几十味，中草药单味药材的万分和功效本来就很复杂，由多味药材结合的复方就更复杂，这就使组方的药效难以精确控制，添加量也很难精确控制。

### 6.2 基础理论研究滞后

至今，对中草药饲料添加剂的基础理论研究极少，而众多学说仍是沿用传统的中医学理论，对应用效果方面试验研究较多，而其药理、毒理和现代营养等方面的研究还比较薄弱，远远不能完全阐释药物的真正作用机制。另一方面，以前只是对天然中草药饲料添加剂的应用进行的试验研究较多，而与抗生素、化学合成药物的横向比较研究较少。

### 6.3 制作工艺滞后 、科技含量低

目前绝大多数中草药饲料添加剂，不论是单味还是复方，仍然停留在原始的散剂或煎剂上，精制品少。因此产品科技含量不高制约着它向更高层次的发展。目前中草药饲料添加剂的生产设备和加工工艺都较为简单，也缺乏适宜的质量控制和成熟的国家标准。多数生产者仍沿用传统的直接粉碎、混合、添加的方法，对一些新方



法、新工艺研究得较少。目前出现的定向浸提、浓缩、载体微粉等技术也只是开始，仍不十分完善。

#### 6.4 规范化程度不够

不同地区和不同采收季节出产的中药，尤其是植物药，其基原和成分相差很大，而且采收时间、处理方法的不同，也可能造成较大的质量差异，因而难以对中草药饲料添加剂进行准确的药效评定和有效的质量控制。这是至今中药及中草药饲料添加剂的质量标准规范化程度不高的主要原因。

这些问题的存在使目前市场上的中草药饲料添加剂不符合“微量、高效”这一饲料添加剂的基本功能原则，难以实现产业化、标准化和参与国际市场竞争。

#### 7 中草药添加剂的发展趋势

未来中草药饲料添加剂的研究及发展趋势为：①利用现代植物化学和仪器分析手段，对中草药中的有效成分，如多糖、甙类、生物碱、挥发油等，进行提取、分离和鉴定；②对中草药有效成分的作用机理进行深入研究，结合现代医药学、营养学和免疫学的方法，从体内营养物质的代谢利用途径、免疫调节机理和激素的分泌调节等方面进行探讨，研究其如何调节体内平衡，改善肠道微循环和微生物区系，以及免疫反应及体内其它生理生化反应；③加强中草药的配伍及其协同机理的研究；④根据动物的不同生长发育阶段和生长目的，针对不同的饲养条件，开发生产精专型特异性中草药饲料添加剂；⑤加强中草药饲料添加剂成品和原料的质量控制，进行产品的毒理安全研究。

综上所述，中草药有其天然性、多功能性、毒副作用小、无药

残、无抗药性的独特优势，是用以替代化学合成物和激素类的理想饲料添加剂，因此，中草药饲料添加剂作为一类新型无公害、天然饲料添加剂，在抗生素、化学药物、激素类添加剂之后，具有广泛的应用价值和广阔的发展前景。

## 主要参考文献

- 1、魏彦明.中草药饲料添加剂专题, 2002.5
- 2、刘惠芳,宋志刚.中草药饲料添加剂的开发利用[J].饲料博览, 2002(5): 43—44
- 3、谢麟、长青, 饲用中草药的应用及发展的技术方面[J].四川畜牧兽医, 2002.29(8): 34—35
- 4、谢麟、长青, 饲用中草药的应用及发展的技术方面(续)[J].四川畜牧兽医, 2002.29(9): 37—38
- 5、曲原君、李娟.中草药添加剂中存在的一些问题[J].饲料博览, 2002(2): 33
- 6、曹国文.中草药在近代养猪业中的应用与研究[J], 四川畜牧兽医, 2001. (11): 31—32
- 7、孙耀华,张广文.我国中药添加剂研究应用现状与展望
- 8、邱楚武.饲料添加剂的配制及应用[M], 金盾出版社 2001.6
- 9、陈寒青等.中草药饲料添加剂研究进展[J].饲料工业, 2002. (10): 18—23
- 10、北京农业大学.主编中兽医学[M]. 北京: 农业出版社 1980
- 11、周洪波, 操继跃.中草药免疫促进剂的药效学进展[J].中国兽药杂志, 2002.36. (6): 42—44
- 12、张君涛,王建华,常文环.中草药饲料添加剂开发与利用.2003. (2): 40-42
- 13、滑静, 吾际舟, 杨佐君等.中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J].当代畜牧, 1998, (1): 28-29
- 14、 蒋次升.我国研究应用肉鸡中草药饲料添加剂概况与思考[J].禽业科技, 1997, 20(2): 125

- 15、 李先荣等.注射用黄芪多糖药理作用的研究-1.对应激反应的实验研究[J].中成药, 1989, 11 ( 3 ) : 27-29
- 16、 李呈敏主编.中药饲料添加剂[M]. 北京: 北京农业大学出版社 1993
- 17、 葛长荣 , 田允波, 段纲等.中草药饲料添加剂研究应用现状与发展趋势[J].云南畜牧兽医, 1998, (4): 10-17.
- 18 、 张国红. 浅论中草药饲料添加剂的研究与应用[J], 四川 畜禽, 1997, (4): 20-21
- 19、 张兆华. 中草药添加剂有效成分及免疫机理的研究[J], 中国饲料, 1997, (13): 20-22
- 20、 谢仲权, 牛树琦. 天然中草药饲料添加剂大全[M] 北京: 学苑出版社 1996.
- 21、 薛明, 孟宪松.生物活性多糖的免疫进展与展望[J].中兽医医药杂志, 1996, ( 3 ) : 15-18
- 22、 蔡辉益.猪营养研究进展及添加剂应用新技术[J].饲料工业, 1998, (11): 1-5
- 23、 蔡辉益.猪营养研究进展及添加剂应用新技术(续)[J].饲料工业, 1998, (12): 5-8
- 24、 李守阳.应用中草药饲料添加剂生产绿色畜禽产品促进出口贸易发展[J].饲料研究, 2003, (1): 31—33